

連立1階の(非定数係数=函数係数の)線形常微分方程式

(斉次
homogeneous)

一般論

E は $n \times n$ の単位行列とする.

$U(t) = [u_{ij}(t)]$ と $A(t) = [a_{ij}(t)]$ は $n \times n$ 行列で函数成分であるとする.

$A(t)$ が与えられたときの $U(t)$ に関する次の方程式を考える;

$$(*) \quad \frac{d}{dt} U(t) = A(t) U(t), \quad U(0) = E.$$

解法 $U(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \cdots \int_0^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n), \quad \square$

ここで,

$$\int_0^t dt_1 f(t_1) = \int_0^t f(t_1) dt_1, \quad \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 f(t_1, t_2) = \int_0^t \left(\int_0^{t_1} f(t_1, t_2) dt_2 \right) dt_1,$$

$$\int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \int_0^{t_2} dt_3 f(t_1, t_2, t_3) = \int_0^t \left(\int_0^{t_1} \left(\int_0^{t_2} f(t_1, t_2, t_3) dt_3 \right) dt_2 \right) dt_1,$$

例 $A(t) = A$ (定数行列) とすると, $U(t) = e^{tA}$ となる.

証明 $A(t) = A$ を $U(t)$ の定義式に代入すると

$$U(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \cdots \int_0^{t_{n-1}} dt_n}_{\text{定数と } n \text{ 回不定積分した結果}} A^n$$

定数と n 回不定積分した結果 $\frac{t^n}{n!}$ となる.

$$\int_0^t dt_1 = t, \quad \int_0^t dt_2 t_2 = \frac{t^2}{2}, \quad \int_0^t dt_3 \frac{t_3^2}{2} = \frac{t^3}{6} = \frac{t^3}{3!}, \quad \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} A^n = e^{tA}.$$

□

$U(t)$ の定義は $A(t)$ が定数行列 A の場合の e^{tA} の一般化になっている.

② $U(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \cdots \int_0^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n)$ が (*) を満たすこと,

証明 Σ を使うことに書くと,

$$U(t) = \overset{n=0}{E} + \overset{n=1}{\int_0^t dt_1 A(t_1)} + \overset{n=2}{\int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 A(t_1) A(t_2)} + \overset{n=3}{\int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \int_0^{t_2} dt_3 A(t_1) A(t_2) A(t_3)} + \cdots$$

これに $t=0$ を代入すると, 右辺の積分はすべて消えて, $U(0) = E$,

$$\frac{d}{dt} U(t) = \overset{n=0}{0} + \overset{n=1}{A(t)} + \overset{n=2}{\int_0^t dt_2 A(t) A(t_2)} + \overset{n=3}{\int_0^t dt_2 \int_0^{t_2} dt_3 A(t) A(t_2) A(t_3)} + \cdots$$

$$= A(t) \left(\underbrace{E + \int_0^t dt_2 A(t_2) + \int_0^t dt_2 \int_0^{t_2} dt_3 A(t_2) A(t_3) + \cdots}_{= U(t)} \right)$$

$$= A(t) U(t).$$

□

$U(t)$ の公式の付け方

これをくりかえし使う,

$$U(0) = E, \quad \frac{d}{dt} U(t) = A(t) U(t) \iff U(t) = E + \int_0^t dt_1 A(t_1) U(t_1).$$

$$U(t) = E + \int_0^t dt_1 A(t_1) U(t_1)$$

$$= E + \int_0^t dt_1 A(t_1) \left(E + \int_0^{t_1} dt_2 A(t_2) U(t_2) \right) = E + \int_0^{t_2} dt_3 A(t_3) U(t_3)$$

$$= E + \int_0^t dt_1 A(t_1) + \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 A(t_1) A(t_2) \overbrace{U(t_2)}$$

$$= E + \int_0^t dt_1 A(t_1) + \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 A(t_1) A(t_2) + \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \int_0^{t_2} dt_3 A(t_1) A(t_2) A(t_3) U(t_3)$$

= ...

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \cdots \int_0^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n).$$

□

Picardの逐次近似法の特例な場合.

次の方程式も考える $u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{bmatrix}$ (ベクトル値函数) についての

$$(*) \quad \frac{d}{dt} u(t) = A(t)u(t).$$

解法 上の $U(t)$ を使って, $u(t) = U(t)u(0)$ と解は書ける □

$U(t)$ の具体的な形は一般にはよくわからない.